Guía de estudio TP4 — defensa oral

Dinámica molecular regida por el paso temporal: billar circular | Grupo 5, Comisión S

Cómo usar esta guía. Después de la clase de consultas, el profe va a preguntar *cómo está implementado el trabajo de punta a punta* y *por qué elegimos cada cosa y no otra*. Esta guía está ordenada para estudiar en ese orden:
Parte 1 el trabajo en una página. **Parte 2** métodos numéricos (teoría que hay que saber). **Parte 3** implementación paso a paso (qué hace el código). **Parte 4** decisiones y trade-offs (por qué $\Delta t = 5 \times 10^{-5}$ s y no otro, por qué 10 realizaciones, etc.). **Parte 5** preguntas sobre el sistema y el modelo. **Parte 6** preguntas por diapositiva. **Parte 7** puntos débiles y cómo responder con honestidad. **Parte 8** números para memorizar y plan de ensayo.
Lo marcado como *hipótesis nuestra* son explicaciones físicas que **no medimos**: hay que decirlas como hipótesis, nunca como resultado.

Fuentes. Los números salen de la presentación vigente (31 diapositivas), del código del motor (`ejercicio2/src/billiard/`) y de los README/CSV de `ejercicio1/` y `ejercicio2/`. La guía de consulta anterior (`consulta/guia_resultados.pdf`) quedó desactualizada en tres puntos: pendientes de tiempo (ahora 1,01 y 3,62), estudio de densidad (ahora N de 10 a 150) y el tiempo de TP3 en $N = 650$ (ahora ≈145 s). Usar siempre los valores de esta guía.

1. El trabajo en una página

Qué hicimos. Un motor C++20 de dinámica molecular a paso fijo (Δt constante) que integra con **Verlet original** un gas de N discos blandos en un billar circular ($R = 0{,}51$ m) con dos obstáculos fijos en $(\pm x_0, 0)$. Las partículas nacen *frescas* y se vuelven *usadas* al tocar por primera vez un obstáculo. El motor **sólo escribe texto** (estados y registro de conversiones); todo observable (energía, $F_u(t)$, t_{90}, $f(v)$) se calcula después en Python.

Flujo de decisiones (la historia que cuentan los resultados).

1. **Validar los integradores** en un problema con solución exacta (oscilador amortiguado): Verlet, Velocity Verlet y Beeman son de orden 2; Euler predictor-corrector es de orden 1.
2. **Elegir** Δt para el billar con conservación de energía: $\Delta t^* = 5 \times 10^{-5}$ s (70 pasos por contacto).
3. **Costo**: tiempo de ejecución contra N comparado con TP3 (eventos): el paso temporal es lineal en N, TP3 $\sim N^{3,6}$; cruce en $N \approx 310$.
4. **Dónde poner los obstáculos**: t_{90} contra x_0: zona favorable 0,15–0,35 m, extremos peores.
5. **Sin obstáculos**: $f(v)$ relaja a Maxwell-Boltzmann 2D; $k_B T$ ajustado ligeramente menor a $mv_0^2/2$.
6. **Densidad**: t_{90} mínimo para $N \approx 20$–40; $F_u(30\,\text{s})$ baja con la densidad; mapa (x_0, N): la posición favorable casi no depende de N.

Parámetros fijos. $R = 0{,}51$ m; $r = 1{,}75 \times 10^{-2}$ m; $m = 2{,}5 \times 10^{-2}$ kg; $k = 10^4$ N/m; $v_0 = 1$ m/s; $\Delta t = 5 \times 10^{-5}$ s; $\pi R^2 = 0{,}817$ m^2; $\rho = N/\pi R^2$; fracción de empaquetamiento $\varphi = Nr^2/R^2 \approx 1{,}18 \times 10^{-3}\, N$.

2. Métodos numéricos: lo que hay que saber

2.1. Integración paso a paso: idea común

Queremos resolver $m\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}})$. Se discretiza el tiempo en pasos fijos Δt ($t_k = k\,\Delta t$, el contador es entero, nunca se acumula $t \mathrel{+}= \Delta t$ para no acumular error de redondeo). Cada esquema es un desarrollo de Taylor truncado. **Orden** p del método: el error *global* escala como Δt^p (el local es Δt^{p+1}). El ECM que graficamos es el *cuadrado* del error, por eso un método de orden p da pendiente $2p$ en log-log: orden 2 ⇒ pendiente 4; orden 1 ⇒ pendiente 2 (medimos 4,00 y 1,95).

2.2. Los esquemas del oscilador

Esquema	Idea	Orden (pos.)	Comentario
Euler predictor-corrector	Predice con Taylor corto y corrige con la aceleración nueva	1 (pendiente 1,95)	el peor; barato de implementar
Verlet original	Suma Taylor en $+\Delta t$ y $-\Delta t$: $x(t+\Delta t) = 2x(t) - x(t-\Delta t) + \Delta t^2 F/m$	2 (pendiente 4,00)	una fuerza por paso; v por diferencia centrada, un paso atrasada
Velocity Verlet	Posición con $\Delta t^2/(2m)$, velocidad con el promedio de fuerzas $F(t)$ y $F(t+\Delta t)$	2	misma trayectoria que Verlet; v en el mismo instante que x
Beeman	Posición como Verlet pero con aceleraciones de tres instantes, velocidad predictor-corrector	2 (constante ≈13 % menor)	mejor energía en general; más memoria
(Gear 5, extra)	Predictor-corrector de 5 derivadas	5	no está en la diapositiva

2.3. Verlet original en detalle (el que usamos)

Sumando los desarrollos de Taylor $x(t \pm \Delta t) = x \pm v\Delta t + \frac{1}{2}a\Delta t^2 \pm \frac{1}{6}\dot{a}\Delta t^3 + O(\Delta t^4)$ se cancelan los términos impares:

$$x(t + \Delta t) = 2x(t) - x(t - \Delta t) + \frac{F(t)}{m}\Delta t^2 + O(\Delta t^4).$$

Error *local* $O(\Delta t^4)$ en la posición, *global* $O(\Delta t^2)$. Restando los desarrollos: $v(t) = [x(t + \Delta t) - x(t - \Delta t)]/(2\Delta t) + O(\Delta t^2)$.

- **Arranque.** Hace falta $x(-\Delta t)$: $x(-\Delta t) = x_0 - v_0\Delta t + \frac{\Delta t^2}{2m}F(x_0)$. Sin el término cuadrático el método cae a orden 1.
- **Propiedades.** Reversible en el tiempo y simpléctico: si la fuerza es suave, el error de energía no crece sin cota (oscila). Una evaluación de fuerza por paso (el costo dominante). Guarda dos posiciones ($x(t)$ y $x(t - \Delta t)$), no necesita v para avanzar.
- **Debilidad.** La velocidad sale de restar dos posiciones casi iguales y va un paso atrasada; con Δt muy chico el redondeo domina (por eso en la figura del oscilador Verlet *sube* para $\Delta t < 10^{-5}$ s: $\Delta t^2 F/m \sim 10^{-10}$ m se suma a números de orden 1 m con 16 cifras). Eso ya lo vimos en el ECM: Verlet toca su mínimo cerca de 10^{-5} s ($\sim 10^{-17}$ m^2).
- **Fuerza que depende de v (oscilador).** Se usa la velocidad centrada y, como la fuerza es lineal en v, $x(t + \Delta t)$ se despeja en forma cerrada.

2.4. Estabilidad y por qué Δt importa en el billar

Para un resorte de frecuencia ω, Verlet es estable sólo si $\omega\,\Delta t < 2$. Acá el resorte *sólo existe durante el contacto*. Dos partículas: masa reducida $\mu = m/2$, $\omega = \sqrt{k/\mu} = \sqrt{10^4/0{,}0125} \approx 894$ rad/s $\Rightarrow \Delta t < 2{,}2 \times 10^{-3}$ s. Partícula-pared u obstáculo: $\omega = \sqrt{k/m} \approx 632$ rad/s $\Rightarrow \Delta t < 3{,}2 \times 10^{-3}$ s. Con 5×10^{-3} s se superan los dos límites y explota (en nuestros datos: no finito cerca de $t \approx 0{,}9$ s). Pero estabilidad no es precisión: con $\Delta t = 2 \times 10^{-3}$ s no explota y el error es enorme.

Duración de un contacto (medio período del resorte): $t_c = \pi\sqrt{\mu/k} = \pi\sqrt{m/(2k)} = 3{,}51 \times 10^{-3}$ s para dos partículas (contra pared u obstáculo $\pi\sqrt{m/k} \approx 5{,}0 \times 10^{-3}$ s). **Pasos por contacto** $= t_c/\Delta t$. Con $\Delta t = 5 \times 10^{-5}$ s da 70; con 10^{-4} s da 35; con 10^{-3} s da 3,5 (el contacto se resuelve en tres o cuatro pasos).

Solapamiento máximo en un choque frontal a $v_{rel} = 2$ m/s: $\xi_{max} = v_{rel}\sqrt{\mu/k} = 2{,}2$ mm, un 6 % del diámetro. Los choques son blandos pero la aproximación de disco rígido es razonable.

2.5. Cell Index Method (CIM) y por qué el costo es lineal

Dividimos el cuadrado $[-R, R]^2$ en $M \times M$ celdas con lado $\geq$ alcance de contacto $2r$: $M = \lfloor 2R/(2r) \rfloor = 29$, lado $= 0{,}0352$ m $\geq 2r = 0{,}035$ m. Una partícula sólo puede tocar a otras de su celda o de las 8 vecinas. Usamos **media vecindad** (la propia, más 4 vecinas: $(+1,0), (+1,+1), (0,+1), (-1,+1)$) y aplicamos Newton 3 (misma fuerza con signo opuesto a i y a j): cada par se evalúa una sola vez. La grilla es **no periódica** (hay pared). Se reconstruye en cada paso con listas enlazadas `head/next`; rehacerla cuesta $O(N)$. El costo por paso es $O(N)$ *si la densidad es constante*; aumentar N a área fija sube la densidad y el costo por partícula (de 12,4 ns en $N = 150$ a 20,2 ns en $N = 650$).

2.6. Pared por partícula imagen

La pared es un círculo; la normal es radial: $\hat{n} = \mathbf{r}_i/|\mathbf{r}_i|$. Hay contacto si $|\mathbf{r}_i| > R - r$. Se trata como choque contra una partícula virtual fija de radio r centrada en $\mathbf{r}_{img} = (R + r)\hat{n}$ (recalculada *en cada paso*, porque $\hat{n}$ cambia). El solapamiento es $\xi = |\mathbf{r}_i| + r - R$ y la fuerza es $-k\,\xi\,\hat{n}$: puramente normal, sin fricción. En el código se escribe en forma cerrada, para que siga siendo restituyente aun pasado $R + r$.

2.7. Maxwell-Boltzmann 2D y el ajuste

En 2D la distribución de rapidez es $f_{MB}(v) = \dfrac{mv}{k_B T} \exp\left(-\dfrac{mv^2}{2k_B T}\right)$ y v^2 es exponencial; para una exponencial $\langle u^2 \rangle = 2\langle u \rangle^2$, de ahí $\langle v^4 \rangle / \langle v^2 \rangle^2 = 2$. Equipartición en 2D: $\frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = k_B T$; al inicio toda la energía es cinética, $k_B T = \frac{1}{2} m v_0^2 = 1{,}25 \times 10^{-2}$ J. El ajuste es el método de la Teórica 0: error $\mathcal{E}(k_B T) = \sum_j [f_j - f_{MB}(v_j; k_B T)]^2$ sobre los centros de los 100 bines, barrido de 10^{-3} a 5×10^{-2} J con paso 10^{-5} J, y se toma el mínimo (único parámetro libre, sin amplitud ni segundo parámetro).

3. Implementación: qué hace el motor, paso a paso

Archivos (`ejercicio2/src/billiard/`): `generator.cpp` (estado inicial), `forces.cpp` (CIM + fuerzas + obstáculos + pared), `simulation.cpp` (bucle de Verlet, conversiones, salida), `billiard_cli.cpp` (argumentos y escritura de archivos). Sistema 1: `ejercicio1/src/oscillator/`.

3.1. Estado inicial

N posiciones sin solapamiento (entre sí, con obstáculos y con la pared), módulo de velocidad $v_0 = 1$ m/s y ángulo uniforme en $[0, 2\pi)$. Dos modos: **RSA** (rechazo secuencial al azar) y **red hexagonal con perturbación** (se eligen N sitios al azar de una red de paso $2r + 1$ mm y se corre cada uno menos de 0,5 mm). RSA satura en $\varphi \approx 0{,}547$ ($N \approx 440$ acá), así que se usa red para 2.1b y 2.4a (N hasta 650); RSA para 2.2, 2.3 y 2.4b (hasta $N = 400$).

3.2. Un paso de simulación (orden real del código)

1. **Arranque** ($k = 0$): se calculan las fuerzas en $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{x}(-\Delta t) = \mathbf{x}_0 - \mathbf{v}_0 \Delta t + \frac{\Delta t^2}{2m}\mathbf{F}$.
2. **Fuerzas en $\mathbf{x}(t_k)$**: se vacía la grilla y se inserta cada partícula en su celda; fuerzas por pares (media vecindad); luego obstáculos (cada partícula contra los dos centros $(\pm x_0, 0)$); luego pared.
3. **Conversión**: toda partícula con $\xi > 0$ contra un obstáculo y todavía fresca pasa a usada; se anota (k, t_k, id). Es irreversible. El contacto con otra partícula o con la pared *no* convierte.
4. **Paso de Verlet**: $\mathbf{x}_{k+1} = 2\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1} + (\Delta t^2/m)\mathbf{F}_k$ (se aborta si aparece una posición no finita: señal de Δt demasiado grande).
5. **Salida** cada n pasos ($\Delta t_2 = n\Delta t$): posición $\mathbf{x}_k$, velocidad centrada $(\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_{k-1})/2\Delta t$ y color. Opciones `-stop-at-t90` (corta en la conversión $\lceil 0{,}9N \rceil = (9N+9)/10$ en enteros) y `-stop-when-all-used`.
6. Se intercambian los buffers y se repite hasta t_f.

3.3. Qué se calcula en Python

$E(t) = \sum \frac{1}{2}mv^2 + \sum_{pares} \frac{1}{2}k\xi^2 + \sum_{pared} \frac{1}{2}k\xi^2 + \sum_{obst} \frac{1}{2}k\xi^2$ (cada contacto una vez); $\varepsilon(\Delta t) = \frac{1}{N_t}\sum_n |E(t_n) - E(0)|/E(0)$; $F_u(t) = N_u/N$ en una grilla común de 0,1 s y luego promedio entre realizaciones; t_{90} por realización y luego media $\pm\sigma$ (con $n-1$); $f_j = c_j/(n\,\Delta v)$ con $\Delta v = 0{,}05$ m/s en $[0, 5]$ m/s, de modo que $\sum f_j \Delta v = 1$; cociente $\langle v^4\rangle/\langle v^2\rangle^2$; ajuste de $k_B T$.

3.4. Cosas que se verificaron

Motor congelado con un hash de `src/` antes de los barridos; TP3 y TP4 compilados con el mismo compilador (g++ 13.3), mismas flags (`-O2`) y misma computadora; tiempo medido dentro del motor con `steady_clock` alrededor del bucle (se excluyen generación, arranque y escritura de frames); *self-test* que compara el CIM contra fuerza bruta; $E(0) = Nmv_0^2/2 = 3{,}75$ J para $N = 300$.

4. Decisiones y trade-offs: por qué elegimos cada cosa

4.1. El paso temporal Δt

Qué compensa. Achicar Δt mejora la conservación de la energía ($\varepsilon \propto \Delta t^2$ entre 5×10^{-6} y 10^{-4} s) pero el costo es proporcional a $1/\Delta t$: $t_f/\Delta t = 6 \times 10^5$ pasos con Δt^* y $t_f = 30$ s. Un Δt demasiado grande hace que el contacto se resuelva en pocos pasos, la fuerza se "prende y apaga" entre pasos, y la energía crece (con 10^{-3} s sube de 3,75 J a decenas de joules en 5 s) o directamente diverge. Un Δt demasiado chico además amplifica el redondeo (en Verlet) y no aporta precisión útil.

Δt (s)	pasos/contacto	ε	lectura
5×10^{-3}	0,7	diverge (5 de 5)	supera los dos límites de estabilidad
2×10^{-3}	1,8	$2{,}8 \times 10^5$	no explota pero el error es enorme
10^{-3}	3,5	3,5	energía $> 10\times$ la inicial
5×10^{-4}	7	$1{,}4 \times 10^{-2}$	recién acá es razonable
2×10^{-4}	18	$2{,}4 \times 10^{-3}$	todavía sobre el umbral 10^{-3}
10^{-4}	35	$5{,}0 \times 10^{-4}$	bajo el umbral pero con < 50 pasos
$\mathbf{5 \times 10^{-5}}$	**70**	$\mathbf{(9 \pm 6) \times 10^{-5}}$	**elegido**
10^{-5}	351	$3{,}3 \times 10^{-6}$	$5\times$ más caro, sin ganancia útil
5×10^{-6}	702	$1{,}3 \times 10^{-6}$	$10\times$ más caro

Regla (declarada antes de mirar los datos): Δt^* = el mayor Δt tal que todos los menores son estables, con $\varepsilon < 10^{-3}$ y *al menos 50 pasos por contacto*. Manda el criterio de pasos por contacto. Con umbral 10^{-4} se obtiene el mismo Δt (queda 6 % abajo): la elección es robusta al umbral.

P: ¿Por qué 5×10^{-5} s y no 10^{-4} s, si 10^{-4} ya cumple $\varepsilon < 10^{-3}$?

R: Porque con 10^{-4} s hay 35 pasos por contacto, menos que los 50 de la regla; con 5×10^{-5} s hay 70. Cuesta el doble que 10^{-4} s (una corrida de $N = 650$, $t_f = 30$ s, tarda unos 8 s) y una quinta parte que 10^{-5} s. Es un trade-off: más resolución del contacto (que es lo que afecta cómo se reparte la energía y los tiempos de conversión) a un costo que sigue siendo chico.

Punto débil: El umbral de 50 pasos por contacto es práctica habitual de dinámica molecular, no está en la teórica; es una decisión nuestra y conservadora. Si preguntan, reconocer que con 10^{-4} s también habría conservación de energía al 0,05 %, y que lo elegimos porque queremos que cada choque quede resuelto con holgura.

P: ¿Por qué ε y no la deriva máxima o la energía final?

R: El enunciado pide un observable escalar que caracterice la evolución de $E(t)$. Elegimos el desvío relativo *medio* sobre 500 instantes porque no depende de un único instante ruidoso (la máxima sí)

y porque se mide en las mismas unidades para todo Δt (todos con el mismo $\Delta t_2 = 0{,}01$ s). Es un observable de Teórica 0 ("observable que evoluciona → escalar que lo resume").

P: ¿Por qué la energía *crece* con Δt grande en vez de oscilar alrededor de $E(0)$?

R: Los datos muestran que crece. Interpretación: el contacto empieza y termina entre dos pasos; con ~ 3 pasos por choque la partícula entra al solapamiento durante parte de un paso sin sentir la fuerza y al salir recibe la fuerza un paso de más; esos errores no se cancelan entre entrada y salida y cada choque suma energía.

Hipótesis nuestra (no medida): La fuerza $F = -k\xi$ es continua en $\xi = 0$ pero su derivada no: el contacto es no suave, y la garantía de Verlet (energía acotada, orden 2) vale para fuerzas suaves. Por eso se necesitan muchos pasos por contacto.

P: ¿Por qué un único Δt para todo el trabajo?

R: Para que todas las figuras salgan del mismo motor congelado y los resultados sean comparables; además Δt^* resuelve bien el contacto más duro (partícula-partícula, el de menor t_c) a la velocidad inicial. Con velocidades mayores en la cola de Maxwell-Boltzmann (v hasta ~ 3 m/s) el solapamiento máximo crece, pero la duración del contacto del resorte lineal no depende de la velocidad: $t_c = \pi\sqrt{\mu/k}$ es constante.

4.2. Por qué Verlet original (y no Velocity Verlet o Beeman) en el billar

- El enunciado dice "utilizar el esquema de Verlet". Verlet original, Velocity Verlet y Beeman tienen el mismo orden; Velocity Verlet da *la misma trayectoria* de posiciones que Verlet.
- Una evaluación de fuerza por paso y sólo dos posiciones en memoria: lo más barato para el costo por paso (que es el costo de calcular fuerzas).
- Las fuerzas en el billar *no dependen de v* (resorte lineal sin disipación), así que no hace falta el truco implícito del oscilador.
- **Trade-off**: la velocidad es centrada y va un paso atrasada, y sufre cancelación numérica; para energía cinética y $f(v)$ alcanza (error $O(\Delta t^2)$ relativo, despreciable con 70 pasos por contacto).
- Beeman tiene mejor constante de error en el oscilador (13 % menor) pero necesita guardar aceleraciones de tres instantes; la ganancia no justifica el cambio.

P: En la diapositiva del oscilador, ¿por qué dicen que Verlet es el mejor si Beeman tiene menor error?

R: Tres esquemas tienen el mismo orden y casi el mismo error; la diferencia (13 %) es chica comparada con la separación de 10^6 con Euler. Elegimos Verlet por criterio de ingeniería: una sola fuerza por paso, es el que pide el enunciado para el billar, y a Δt razonables ($\gtrsim 10^{-5}$ s) no se degrada por redondeo.

4.3. Cell Index Method y tamaño de celda

P: ¿Por qué $M = 29$?

R: Es el mayor M tal que el lado de celda $2R/M \geq 2r$ (alcance máximo de contacto): $2R/M = 0{,}0352$ m. Con celdas más grandes habría más pares por revisar; con celdas más chicas que $2r$ se perderían contactos.

P: ¿Por qué no lista de Verlet con "skin"?

R: Con $\sim 0{,}9$ partículas por celda, reconstruir la grilla cada paso ya es $O(N)$ y rápido (12–20 ns por partícula-paso). La lista con skin ahorraría poco y agrega seguimiento de desplazamientos.

P: ¿Y fuerza bruta?

R: Es $O(N^2)$: a $N = 600$ costaba $\approx 9\times$ más por partícula y paso en un prototipo. La usamos como *oráculo* del self-test para validar el CIM.

P: ¿Por qué el CIM no es periódico?

R: Porque hay pared. La caja cuadrada $[-R, R]^2$ es sólo la grilla de búsqueda; el billar es el círculo inscrito.

4.4. Paso fijo contra eventos (la comparación con TP3)

- **Eventos (TP3).** Salta de choque en choque; el costo depende de la cantidad de eventos, que crece con la frecuencia de choques ($\sim$ densidad). En nuestro TP3, cada evento avanza todas las partículas y recalcula predicciones de las involucradas contra todas: costo por evento $O(N)$; eventos $\sim N^2$ en t_f fijo $\Rightarrow \sim N^3$ (medimos 3,62; la pendiente local supera 3 a densidad alta porque la frecuencia de choques crece más que lineal por volumen excluido).
- **Paso temporal (TP4).** Cantidad de pasos fija (6×10^5), cada uno $O(N)$: pendiente 1,01.
- **Cuándo conviene cuál.** Eventos: choques instantáneos, densidad baja-media, N chico. Paso fijo: densidad alta, contactos duraderos o fuerzas continuas, N grande. Cruce medido: $N \approx 310$ (TP3 más rápido hasta 300: 2,2 s contra 2,4 s; TP4 más rápido desde 400: 3,6 s contra 7,6 s).
- **Equivalencia de la comparación.** Misma área ($1{,}2 \times 0{,}68 \approx \pi R^2 = 0{,}817$ m^2): mismo N es misma densidad. Diferencia declarada: TP3 con mesa vacía, TP4 con obstáculos en $x_0 = r$. TP3 promedia 100 realizaciones hasta $N = 200$, 10 hasta 550 y 5 en 600 y 650.

4.5. Inicialización: red hexagonal o RSA

P: ¿Por qué la red hexagonal en 2.1b/2.4a y RSA en 2.2/2.3/2.4b?

R: RSA satura cerca de $N \approx 440$ ($\varphi \approx 0{,}52$–$0{,}547$) y 2.1b pide $N > 600$. Para no mezclar métodos dentro de un mismo estudio, 2.1b y 2.4a usan red para todo N y 2.2/2.3/2.4b usan RSA (el N máximo ahí es 400).

Punto débil: El enunciado dice "ubicadas aleatoriamente". La red elige sitios al azar pero no es uniforme; y a densidad alta la caída de $F_u(30\,\text{s})$ incluye el enjaulamiento del estado inicial ordenado (no hubo pre-corrida de fusión). Está declarado en la diapositiva, y es una pregunta abierta para el profe.

4.6. Realizaciones y barras de error

- **10 realizaciones**: el enunciado pide ≥ 10 en 2.1b y ≥ 5 en 2.2; usamos 10 en todo (5 en 2.1a, donde sólo importa el orden de magnitud de ε). El profe pidió 100 en TP3 para curvas definitivas: abierto. Costo estimado con 100 semillas: 2.2 $\sim$5–6 min, 2.4b $\sim$1,5–2 h.
- **Barras $= \sigma$ muestral con $n-1$**, la dispersión entre realizaciones (Teórica 0: "se reporta $\langle x \rangle \pm \sigma$"). El error del promedio sería $\sigma/\sqrt{n} \approx \sigma/3$.
- **"Distinguible"**: dos medias se consideran distintas si la diferencia supera $\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$. Por eso hablamos de "zona favorable" y no de "x_0 óptimo".
- **Cifras significativas**: el valor se redondea a la primera cifra significativa de σ (por ejemplo (24±2) s).

4.7. Por qué t_{90} y no t_{100}; la censura

t_{100} lo fija la *última* partícula: es muy ruidoso (con $N = 100$, $x_0 = r$: (60 ± 10) s contra (24 ± 2) s). Además el enunciado define t_{90}. **Censura**: si una realización no llega a $F_u = 0{,}9$ antes del tiempo máximo, *no se promedia sólo sobre las que llegaron* (sesga el tiempo hacia abajo). Se informa cuántas no llegaron y se grafica una cota inferior $\langle \text{mín}(t_i, t_{max}) \rangle$ con símbolo hueco y sin barra. En 2.2 ninguna realización queda censurada (la más lenta llega a 90,3 s $<$ 100 s).

4.8. Estacionariedad en 2.3 y bines

- **Criterio** (fijado antes de la corrida oficial): $\langle v^4\rangle/\langle v^2\rangle^2 \geq 2-3\cdot 2/\sqrt{n}$ (con $n = 1000$ rapideces: umbral 1,810); $t_{relax} = 0{,}34$ s; ventana estacionaria desde $3\,t_{relax} = 1{,}02$ s hasta 10 s. Valor en la ventana: $1{,}99 \pm 0{,}03$ (para $N = 100$ a energía fija se espera $\approx 2N/(N+1) \approx 1{,}98$).
- $\Delta v = 0{,}05$ **m/s**: compromiso entre resolución (100 bines en $[0, 5]$) y ruido (1000 rapideces por instante).
- **Por qué relaja tan rápido**: sólo los choques entre partículas cambian las rapideces; con $N = 100$ el tiempo entre choques es $\sim 0{,}1$ s (estimación nuestra), así que 0,34 s son 3–4 choques por partícula.

4.9. Rango de x_0 y de N en 2.2 y 2.4b

x_0 va de r (obstáculos tocándose) a $R - r$ (tangentes a la pared), como pide el enunciado: 11 valores en 2.2, más 0,175 y 0,225 m en 2.4b, agregados alrededor del mínimo. $N = 20$ para comparar densidad baja (enunciado). El mapa llega a $N = 400$ porque RSA no ubica más de ~ 440 partículas.

4.10. Elección del tiempo máximo t_f

2.1b: $t_f = 30$ s fijo (enunciado). 2.2 y 2.4b: $t_{max} = 100$ s (enunciado en 2.2). 2.4a: reutiliza las salidas de 2.1b (por eso $t_f = 30$ s, y por eso casi nada llega a t_{90} con N alto: es lo que obliga a la censura). Re-correr con t_f mayor ya no sería "tomar los outputs de 2.1b".

5. Preguntas sobre el sistema y el modelo

P: ¿Por qué un resorte lineal sin fricción ni disipación?

R: Lo fija el enunciado. Consecuencia útil: la energía total se conserva, lo que permite validar el Δt con $E(t)$. Sin fricción tangencial la fuerza es normal y el momento angular respecto del centro se conserva entre choques sólo si la fuerza es central: sin obstáculos, el momento angular *total* se conserva (fuerzas entre partículas centrales, pared radial); con obstáculos no.

P: ¿Qué se conserva y qué no?

R: La energía total siempre (con error $\lesssim 10^{-4}$ con Δt^*). El momento lineal no, porque pared y obstáculos son fijos. El momento angular total sólo sin obstáculos.

P: ¿Cómo se define el contacto, y por qué $\xi > 0$?

R: $\xi_{ij} = r_i + r_j - |\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i| > 0$ significa que los discos se solapan; entonces actúa $F = -k\xi\hat{e}_{ij}$. Sin solapamiento no hay fuerza. Es una interacción de contacto pura (gas granular).

P: ¿Cuándo una partícula pasa a usada?

R: En el primer paso con $\xi > 0$ contra cualquiera de los dos obstáculos. Es irreversible, y la partícula usada sigue interactuando normalmente: N y la densidad quedan constantes.

P: ¿Por qué los obstáculos tienen radio r y masa infinita?

R: Lo define el enunciado: son partículas fijas del mismo radio. Masa infinita significa que sólo se calcula la fuerza sobre la partícula móvil (no se integra el obstáculo).

P: ¿Por qué $\rho = N/\pi R^2$ y no la fracción de área φ?

R: El enunciado habla de densidad y la compara con TP3 (misma área → mismo N, misma densidad). Reportamos ρ en m^{-2} y dejamos $\varphi = Nr^2/R^2$ en los CSV ($\varphi = 0{,}77$ en $N = 650$, por encima de $\sim 0{,}70$–$0{,}72$ donde los discos duros se ordenan).

P: ¿El motor calcula observables?

R: No: sólo escribe estados y el registro (t, id) de cada conversión. Los observables se calculan en Python (corrección recibida en TP2). Además el módulo de animación es independiente y lee los archivos de texto (requisito del enunciado).

P: ¿Por qué v se calcula con la diferencia centrada, un paso atrasada?

R: Es el Verlet original: $\mathbf{v}(t) = [\mathbf{x}(t+\Delta t) - \mathbf{x}(t-\Delta t)]/2\Delta t$. La salida de velocidad en t_k usa $\mathbf{x}_{k+1}$ y $\mathbf{x}_{k-1}$, por lo que está centrada en t_k (no atrasada respecto de la posición escrita).

P: ¿Qué pasa con partículas que ven la pared y un obstáculo a la vez, o tres cuerpos?

R: Las fuerzas se suman (superposición de contactos): cada contacto aporta su fuerza normal. Con Δt^* el solapamiento es siempre $\ll r$ y el modelo de suma de pares es consistente.

6. Preguntas por diapositiva

Introducción (3–4)

P: ¿Qué es dinámica molecular regida por el paso temporal?

R: Integrar las ecuaciones de Newton con Δt fijo; en cada paso se calculan las fuerzas y se avanza el estado. Contraste con eventos: ahí se calcula el tiempo del próximo choque y se salta.

P: ¿Por qué la energía total es cinética más $\frac{1}{2}k\xi^2$?

R: El resorte lineal tiene potencial $\frac{1}{2}k\xi^2$ (se cuenta cada contacto una vez; la pared por la partícula imagen). Es el observable de la verificación (Teórica 4).

Implementación (6–7)

P: ¿Por qué se guarda cada n pasos?

R: Para no llenar el disco: $\Delta t_2 = n\Delta t$ (el enunciado lo pide). 501 instantes ($\Delta t_2 = 0{,}01$ s) en 2.1a; los observables se calculan sobre lo guardado.

P: ¿Qué cambiaría si el Δt_2 fuera distinto?

R: Cambiaría la resolución temporal de $E(t)$, $F_u(t)$ y $f(v)$ y el tamaño de los archivos, no la dinámica: la integración corre con Δt.

Simulaciones (9–12)

P: ¿Por qué barras de error con σ y no con $\sigma/\sqrt{n}$?

R: Es lo que dice la Teórica 0 (diapositiva 61) y es la dispersión entre realizaciones, la que describe cuánto varía una corrida individual. Aclararlo una vez (diap. 10). Pregunta abierta para el profe.

P: ¿Por qué normalizar $f(v)$ como densidad de probabilidad?

R: Teórica 0: $y_i = N_i/(\Delta x_i N)$, integral 1; puede valer más que 1. Permite comparar con f_{MB} directamente.

Resultados

P: (Diap. 14) ¿Por qué pendiente 4 si Verlet es de orden 2?

R: El ECM es el cuadrado del error: error $\propto \Delta t^2 \Rightarrow$ ECM $\propto \Delta t^4$.

P: (Diap. 14) ¿Por qué Verlet empeora al achicar Δt?

R: Por redondeo: la velocidad sale de restar dos posiciones casi iguales y el término $\Delta t^2 F/m$ ($\sim 10^{-10}$ m) se suma a números de orden 1 m con 16 cifras, a lo largo de 5×10^6 pasos.

P: (Diap. 15) ¿Por qué eje vertical logarítmico?

R: La curva de 10^{-3} s sube un orden de magnitud; en lineal las otras serían una única recta plana.

P: (Diap. 16) ¿Qué es ε y por qué cae como Δt^2?

R: Es el desvío relativo medio de $E(t)$. Entre 5×10^{-6} y 10^{-4} s crece $\sim \Delta t^2$ (cuenta nuestra con la tabla): consistente con un integrador de orden 2.

P: (Diap. 17) ¿Por qué TP4 escala $\sim N$ y TP3 $\sim N^{3,6}$?

R: TP4: pasos fijos, cada uno $O(N)$ por CIM. TP3: eventos $\sim N^2$ y cada evento cuesta $O(N)$; a alta densidad la frecuencia de choques crece aún más.

P: (Diap. 17) ¿Es justa la comparación?

R: Misma máquina, compilador, flags y definición de tiempo; misma área. Diferencias declaradas: mesa vacía contra obstáculos, y distinta cantidad de realizaciones.

P: (Diap. 18) ¿Cómo eligieron las semillas de las animaciones?

R: Con una regla fija: para cada x_0, la semilla cuyo t_{90} está más cerca de la media de las 10: una realización típica.

P: (Diap. 20) ¿Existe una posición que minimice t_{90}?

R: Existe una *zona favorable* (0,15–0,35 m para $N = 100$) lejos de los extremos; con 10 realizaciones no se distingue el mínimo dentro de la zona (0,20 m: $(14{,}6 \pm 1{,}8)$ s; vecinos 0,15 y 0,25 m dentro de σ).

P: (Diap. 20) ¿Por qué los extremos son peores?

R: Interpretación geométrica nuestra: una partícula toca un obstáculo cuando su centro está a $2r$ del de él. Con $x_0 = r$ cada obstáculo pierde el arco que da al otro ($\sim 120°$, un tercio); con $x_0 = R - r$ pierde el que da a la pared ($\sim 184°$, algo más de la mitad). Con $t_{90} \propto 1/\text{arco}$ da ≈ 22 s y ≈ 30 s (medido 24 y 31 s). Explica los extremos pero no la subida gradual cerca de ellos.

P: (Diap. 20) ¿Depende la respuesta de la frecuencia de choques ($N = 20$ contra 100)?

R: En el valor de t_{90} sí (con menos choques tarda menos: ~ 11 s contra ~ 15 s en el mínimo); la zona favorable cambia poco (con $N = 20$ la fila es plana entre 0,20 y 0,40 m). Camino libre medio estimado: $\approx 0{,}4$ m con $N = 20$ (del orden de R: casi balístico) y $\approx 0{,}08$ m con $N = 100$ (difusivo).

Hipótesis nuestra (no medida): Con pocas colisiones el momento angular de cada partícula se conserva entre choques y sus cuerdas no pasan a menos de $b = |L|/(mv)$ del centro: obstáculos muy cerca del centro podrían ser inaccesibles para algunas órbitas, y el mínimo se correría a x_0 mayor. Con $N = 20$ y $x_0 = r$ no hay censura ((21 ± 7) s), así que si el efecto existe es moderado.

P: (Diap. 22) ¿Por qué el cociente vale 2 en MB?

R: En 2D $u = v^2$ es exponencial y para una exponencial $\langle u^2 \rangle = 2\langle u \rangle^2$. Con f_{MB}: $\langle v^2 \rangle = 2k_BT/m$, $\langle v^4 \rangle = 8(k_BT/m)^2$.

P: (Diap. 22) ¿Por qué termaliza sin baño térmico?

R: Los choques elásticos redistribuyen la energía entre partículas con la energía total fija; la distribución más probable compatible es MB (caos molecular / teorema H).

P: (Diap. 25) ¿Por qué k_BT da $\approx 1\,\%$ menos que $mv_0^2/2$?

R: Las partículas son blandas: en cada instante una pequeña parte de la energía total (conservada) está como energía elástica de solapamientos, y la cinética media queda un poco abajo. El control $m\langle v^2 \rangle/2 = 1{,}233 \times 10^{-2}$ J (sin ajuste) da lo mismo y E se conserva a 10^{-4}. Orden de magnitud: contacto $\sim 4\,\%$ del tiempo $\times$ fracción potencial $\sim 1/3$ da $\sim 1\,\%$.

P: (Diap. 25) ¿Por qué se compara con $mv_0^2/2$?

R: Equipartición en 2D: $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = k_BT$; si toda la energía fuera cinética, $k_BT = \frac{1}{2}mv_0^2$.

P: (Diap. 24) ¿Por qué no usaron `curve_fit`?

R: Porque el método de la cátedra (Teórica 0) es barrer el parámetro de un modelo teórico, calcular $\mathcal{E}(c) = \sum[y_j - f(x_j, c)]^2$ y tomar el mínimo; así se muestra la curva del error y se ve que el mínimo es único y está encerrado (no en un borde). Sólo un parámetro: no hay amplitud libre.

P: (Diap. 26) ¿Hay una densidad óptima?

R: Hay una zona de t_{90} mínimo ($N \approx 20$–40; $N = 30$: (17 ± 4) s, indistinguible de $N = 20$: (19 ± 4) s y $N = 40$: (20 ± 3) s). A $N \geq 100$ hay censura a $t_f = 30$ s. Con $N = 10$ sólo 7 de 10 realizaciones alcanzan el 90 %.

Hipótesis nuestra (no medida): A baja densidad hay pocos choques y las órbitas son regulares: algunas partículas pueden tardar mucho en llegar a un obstáculo; a alta densidad el movimiento es difusivo y el sistema, si arranca de la red, está enjaulado. El mínimo intermedio sería el compromiso. Es una explicación, no una medición.

P: (Diap. 27) ¿Por qué $F_u(30\,\mathrm{s})$ cae casi linealmente con ρ?

R: Porque baja la tasa con que cada partícula llega a un obstáculo (movimiento difusivo, más tránsito alrededor de los obstáculos). De 0,93 (N=50) a 0,018 (N=650).

P: (Diap. 28) ¿Depende x_0 óptimo de N?

R: Para $N \geq 50$ el mínimo cae siempre entre 0,20 y 0,25 m: casi no depende. Cambia el valor de t_{90} (11 a 45 s) y cuánto se penalizan los extremos. Con $N = 20$ el mínimo está en 0,40 m pero la fila es plana entre 0,20 y 0,40 m.

P: (Diap. 28) ¿Por qué celdas sin interpolar?

R: Para no inventar valores entre puntos medidos: cada celda es una medición.

7. Puntos débiles: cómo responder con honestidad

Punto débil	Qué reconocer	Cómo defenderlo
Pocas realizaciones (10)	No resuelven el mínimo dentro de la zona favorable; el profe pidió 100 en TP3	Los extremos sí son claramente peores; por eso decimos "zona". Costo de 100 semillas en 2.2: ∼5 min, y se puede re-correr
Umbral de 50 pasos/contacto	No está en la teórica	Práctica de DEM, declarada antes de mirar los datos; con otro umbral (10^{-4}) sale el mismo Δt
$t_f = 30$ s en 2.4a	Casi no hay puntos completos a $N \geq 100$	Reusa las salidas de 2.1b como pide el enunciado; usamos $F_u(30\,\mathrm{s})$ y la fracción de realizaciones, y mapa 2.4b con $t_{max} = 100$ s
Red hexagonal en 2.1b/2.4a	No es posición uniforme; sin precorrida de fusión	RSA no ubica $N > 440$; declarado en la diapositiva
σ contra $\sigma/\sqrt{n}$	Mezclamos ambos en la diapositiva del ajuste	σ es lo que dice la Teórica 0; $\sigma/\sqrt{n}$ sólo para comparar con $mv_0^2/2$
Comparación con TP3	Mesa vacía contra obstáculos; 100/10/5 realizaciones según N	Mismo área, máquina, flags y definición de tiempo; la diferencia está declarada
Animación sin obstáculos	Los colores no muestran la rapidez	Es la animación pedida para el inciso 2.3; sólo informa la configuración
Interpretaciones físicas	Arcos accesibles, momento angular, camino libre medio no se midieron	Decirlas como hipótesis; el momento angular se podría verificar comparando el b inicial con el tiempo de conversión

Antes de entregar (pendientes que detecta la guía de consulta): los cuatro videos tienen `url: null` en `presentacion/links.json` y la diapositiva muestra "PENDIENTE subir video". Hay que subirlos a YouTube o Vimeo, completar `links.json`, regenerar `links.tex` (`links.py`) y recompilar. El enunciado exige el link explícito en el PDF. Verificar también que la diapositiva de conclusiones no tenga números si el profe lo pidió (en TP3 pidió conclusiones sin números).

8. Números para memorizar y plan de ensayo

Qué	Valor
Pendientes del ECM	Euler PC 1,95; Verlet, Velocity Verlet y Beeman 4,00
ECM en $\Delta t = 10^{-3}$ s	Euler PC 3×10^{-4} m^2; Verlet y VV $3{,}8 \times 10^{-10}$; Beeman $3{,}3 \times 10^{-10}$
Contacto y pasos	$t_c = 3{,}51 \times 10^{-3}$ s; $\Delta t^* = 5 \times 10^{-5}$ s $= t_c/70$
Energía inicial ($N = 300$)	$E(0) = 3{,}75$ J
Tiempo de ejecución, pendientes	TP4 1,01; TP3 3,62; cruce $N \approx 310$; $N = 650$: TP4 7,9 s, TP3 ≈ 145 s
Costo por partícula-paso	$\sim$ 12–20 ns (mínimo 12,4 ns en $N = 150$; 20,2 ns en $N = 650$)
t_{90} con $N = 100$	$(14{,}6 \pm 1{,}8)$ s en 0,20 m; (24 ± 2) s en $x_0 = r$; (31 ± 5) s en $R - r$; zona 0,15–0,35 m
t_{90} con $N = 20$	mínimo (11 ± 3) s en 0,40 m; menor que con $N = 100$ en 10 de 11 posiciones
Relajación	$t_{relax} = 0{,}34$ s; ventana [1,02; 10] s; cociente $1{,}99 \pm 0{,}03$
Ajuste	$k_B T = (1{,}24 \pm 0{,}02) \times 10^{-2}$ J; $mv_0^2/2 = 1{,}25 \times 10^{-2}$ J ($-0{,}96\,\%$)
Densidad (2.4a)	$N = 30$: (17 ± 4) s mínimo, indistinguible de 20 y 40; $F_u(30\,\text{s})$: 0,93 (N=50), 0,55 (400), 0,018 (650)
Mapa (x_0, N)	mínimo en 0,20–0,25 m para $N \geq 50$; t_{90} mín 11, 14, 15, 17, 20, 24, 29, 45 s para $N = 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400$
Estabilidad	$\Delta t < 2/\omega$: $2{,}2 \times 10^{-3}$ s (par), $3{,}2 \times 10^{-3}$ s (pared/obstáculo)

Plan de ensayo sugerido. (1) Cada uno lee su guion con cronómetro, solo. (2) Ensayo completo de 12 min con pases. (3) Sesión de preguntas cruzadas: A le pregunta a B de la Parte 4, B a C de la Parte 2, C a A de la Parte 3, y rotan. (4) Repasar la Parte 7: saber decir "eso no lo medimos" sin dudar. (5) El día anterior, releer sólo la tabla de números y las respuestas marcadas como *hipótesis*.

Nota sobre "SM". Interpretamos "SM" del pedido como el sistema/modelo del trabajo (Sistema 1: oscilador y Sistema 2: billar). Si en la consulta se refirieron a otra cosa (por ejemplo, un método o un inciso concreto), avisar y se amplía esa parte.